

Búsqueda Informada - Inteligencia Artificial.

Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

- Zerind → Pitesti

TABLA h(n)

h(n) city

0 Pitesti <- goal

82 Fagaras

90 Bucharest

97 Rimnicu Vilcea

104 Craiova

112 Giurgiu

137 Urziceni

144 Sibiu

155 Mehadia

155 Lugoj

170 Drobeta

190 Neamt

204 Vaslui

206 Iasi

215 Hirsova

230 Timisoara

253 Eforie

260 Arad

267 Zerind <- start

277 Oradea

Tabla comparativa.

	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
Greedy Best First	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti	5 Roads	626 km	5 nodes	16 nodes
A*	Success	Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti	4 Roads	392 km	5 nodes	15 nodes

Greedy Best First				A*			
city	g	h	f	city	g	h	f
Zerind	0	267	267	Zerind	0	267	267
Arad	75	260	335	Arad	75	260	335
Sibiu	215	144	359	Sibiu	215	144	259
Fagaras	314	82	396	Rimnicu Vilcea	295	97	392
Bucharest	525	90	615	Pitesti	392	0	392
Pitesti	626	0	626				

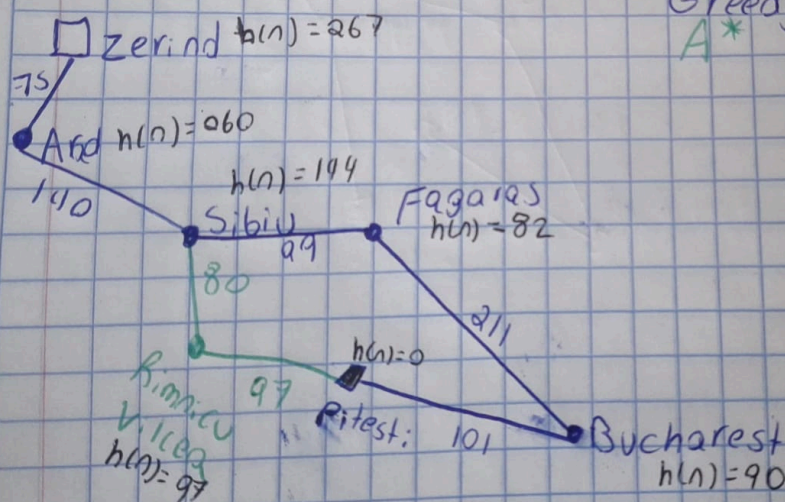
Reporte

En las pruebas hechas A* logró encontrar el camino más corto a diferencia de Greedy, esto debido que a pesar que Greedy toma h más pequeñas, estas no son información suficiente para garantizar ser óptimas, y es donde A* usa información extra (g) para garantizar la optimización sumando h y g para obtener f, se puede visualizar que esto se ve reflejada en la tabla de arriba, justo después de Sibiu, Greedy escoge Fagaras que tiene h igual a 82 que es notablemente menos a la h de Rimnoci Vilcea que es de 97, pero A* escoge esta ciudad porque su f es igual a 392 un poco menos que la de Fagaras que es de 396.

Imagen del grafo (en la siguiente página).

Búsqueda Informada Ej. 01

Greedy —
A*



Evidencias

Greedy Best First

```
(venv) PS C:\Users\HP240G7\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Zerind --to Pitesti
>>
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Zerind → Pitesti
Heuristic: Euclidean distance to Pitesti (map coordinates)
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest → Pitesti
Depth: 5 roads
Cost: 626 km
```

city	g	h	f
Zerind	0	267	267
Arad	75	260	335
Sibiu	215	144	359
Fagaras	314	82	396
Bucharest	525	90	615
Pitesti	626	0	626

```
Expanded: 5 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 6
```

A*

```
(venv) PS C:\Users\HP24067\documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>python 04_a_star_search.py --from-city Zerind --to Pitesti
>>
Algorithm: A* search
Problem: Zerind → Pitesti
Heuristic: Euclidean distance to Pitesti (map coordinates)
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti
Depth: 4 roads
Cost: 392 km

  city          g      h      f
Zerind          0    267    267
Arad            75    260    335
Sibiu           215   144    359
Rimnicu Vilcea  295    97    392
Pitesti         392     0    392

Expanded: 5 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 4
```